MekaPaws: prótesis 3D personalizadas para caninos y felinos amputados en zonas rurales de Boyacá

Ashley Morales Cubillos, Edwin Alejandro Amaya Flores y Sara Valentina Sánchez Echavarría

Colegio Orlando Fals Borda, Proyecto de Educación Media Integral (EMI), Bogotá D. C., Colombia.

Octubre de 2026.

Resumen

Este trabajo presenta la propuesta MekaPaws, orientada al diseño, fabricación e implementación de prótesis personalizadas mediante impresión 3D para caninos y felinos con amputaciones en zonas rurales de Boyacá. El proyecto surge ante la falta de acceso a prótesis veterinarias, los altos costos de las alternativas importadas y las barreras técnicas, económicas, culturales y geográficas que enfrentan los dueños de mascotas en contextos rurales. La metodología contempla el diagnóstico participativo, el escaneo y modelado 3D, la selección de materiales, la impresión de la estructura principal, la fabricación de la suela adaptable, el ensamblaje, las pruebas de ajuste y el seguimiento post entrega. Para una producción proyectada de 20 prótesis se estima un costo total de $7.733.000 COP, equivalente a $386.650 COP por unidad, y un precio de venta proyectado de $550.000 COP. La inversión inicial estimada es de $45.000.000 COP. Se concluye que la propuesta tiene potencial técnico, social y comercial, sujeto a validación biomecánica, pruebas con animales, seguimiento real y consolidación de resultados.

Palabras clave— prótesis 3D, bienestar animal, impresión 3D, materiales reciclados, modelo comunitario, Boyacá, caninos, felinos, rehabilitación.

Abstract

This paper presents MekaPaws, a proposal for designing, manufacturing and implementing personalized 3D-printed prosthetics for amputated canines and felines in rural areas of Boyacá. The project responds to the lack of access to veterinary prosthetics, the high costs of imported alternatives, and the technical, economic, cultural and geographic barriers faced by pet owners in rural contexts. The methodology includes participatory diagnosis, 3D scanning and modeling, material selection, printing of the main structure, fabrication of an adaptable sole, assembly, fitting tests and post-delivery follow-up. For a projected production of 20 prosthetics, the estimated total cost is COP 7,733,000, equivalent to COP 386,650 per unit, with a projected selling price of COP 550,000. The estimated initial investment is COP 45,000,000. The proposal has technical, social and commercial potential, subject to biomechanical validation, animal testing, real follow-up and consolidation of results.

Keywords— 3D prosthetics, animal welfare, 3D printing, recycled materials, community-based model, Boyacá, canines, felines, rehabilitation.

Índice de términos

Prótesis 3D; bienestar animal; impresión 3D; PETG-CF; caucho reciclado; titanio; diseño paramétrico; escaneo 3D; rehabilitación animal; modelo comunitario; economía circular; innovación social; Boyacá; caninos; felinos.

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Metodología
3. Materiales y método
4. Descripción del proyecto
5. Estudio de mercado
6. Resultados y análisis financiero
7. Impactos y discusión
8. Limitaciones
9. Conclusiones
10. Reconocimientos
11. Referencias
12. Biografías
13. Anexos

I. INTRODUCCIÓN

En las zonas rurales de Boyacá, una población significativa de caninos y felinos sufre amputaciones o malformaciones congénitas en alguna de sus extremidades debido a accidentes de tránsito, atropellamientos, trampas para animales, maltrato o condiciones médicas no tratadas adecuadamente. Esta situación afecta su movilidad, su calidad de vida y su capacidad para desplazarse en terrenos irregulares, alimentarse, jugar y socializar. La problemática se agrava por la falta de acceso a tecnología de impresión 3D en zonas rurales, la inexistencia de diseños personalizados para razas criollas y terrenos montañosos, el alto costo de las prótesis importadas —entre 1.500 y 5.000 USD—, los bajos ingresos de la población rural y la presencia de factores culturales que asocian la discapacidad animal con "inutilidad" o con una menor prioridad frente a las necesidades humanas.

La Organización Mundial de Sanidad Animal ha señalado que los animales con discapacidades físicas tienen hasta un 70 % más de probabilidades de ser abandonados en contextos de bajos recursos (OIE, 2022). En Colombia, la Ley 1774 de 2016 tipifica el maltrato y abandono animal como delito, pero su aplicación en zonas rurales es limitada por factores culturales y de acceso a la justicia. En este marco, MekaPaws propone una alternativa tecnológica y social: prótesis personalizadas fabricadas mediante impresión 3D, con materiales locales y un modelo de acceso comunitario que permita a los dueños de mascotas rurales acceder a rehabilitación sin incurrir en costos prohibitivos.

El objetivo general es desarrollar e implementar prótesis 3D personalizadas para caninos y felinos con amputaciones en Boyacá, utilizando materiales locales, para restaurar su movilidad, mejorar su calidad de vida y promover un modelo comunitario sostenible durante el período 2025-2026. Los objetivos específicos son: diagnosticar la población afectada mediante censos en 12 municipios boyacenses; diseñar prótesis adaptadas a razas criollas y terrenos montañosos; fabricar 20 prótesis funcionales mediante impresión 3D; y validar su eficacia biomecánica con pruebas veterinarias de movilidad.

La propuesta se inspira en investigaciones previas. Rodríguez, Gómez y Mendoza (2022) evaluaron prótesis de PLA reciclado en perros amputados de áreas rurales y reportaron un 78 % de mejora en movilidad y una reducción de costos del 65 % frente a prótesis importadas. González y Pérez analizaron la relación entre uso de prótesis y bienestar emocional en felinos. Silva, Oliveira y Costa (2021) probaron biocompuestos de PLA con fibras naturales y lograron un costo reducido de aproximadamente 50 USD por unidad. Silva y Costa (2023) evidenciaron alta biocompatibilidad de prótesis elaboradas con PET reciclado. González et al. (2019) identificaron barreras socioculturales en Oaxaca, donde el 45 % de los dueños rechazó prótesis por considerarlas “costos innecesarios”, pero el éxito aumentó con intervenciones educativas en niños.

El proyecto se justifica por la necesidad urgente de brindar una solución accesible a los caninos y felinos amputados en las zonas rurales de Boyacá, donde la falta de prótesis por barreras económicas, técnicas y culturales condena a estos animales al abandono o la eutanasia. La propuesta no pretende sustituir la atención veterinaria ni las políticas públicas de bienestar animal, sino complementarlas con una alternativa tecnológica, local y socialmente responsable.

II. METODOLOGÍA

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque de investigación-acción con métodos mixtos, pues combina censos, encuestas, observación, modelado digital, pruebas biomecánicas y análisis financiero. Su ejecución se organiza en dos fases principales durante 2025-2026.

Fase I (2025) — Investigación y desarrollo:

- Enero a marzo: diagnóstico y censo en 12 municipios de Boyacá.
- Abril a junio: diseño y prototipado.
- Julio a septiembre: presentación y validación.
- Octubre a diciembre: ajustes y preparación para la implementación.

Fase II (2026) — Implementación:

- Marzo a abril: análisis de la implementación de las primeras prótesis.
- Junio a julio: capacitación a dueños y veterinarios rurales.
- Agosto a octubre: realización y entrega de las primeras prótesis.
- Noviembre: documentación y cierre.

El diagnóstico participativo incluye la aplicación de herramientas como el análisis FODA y el diagrama de Ishikawa. El FODA del proyecto reconoce como fortalezas el diseño 3D, los

materiales económicos, la alianza con veterinarios y el equipo comprometido; como debilidades, la poca experiencia, la disponibilidad de solo dos impresoras y el tiempo limitado; como oportunidades, la alta demanda, el apoyo de la gobernación, las convocatorias y la conciencia animal; y como amenazas, la subida de precios, la resistencia cultural, las malas vías y la competencia. El diagrama de Ishikawa agrupa las causas del problema en aceptación cultural, animal y entorno, producción, materiales, sostenibilidad, normativa y ética, equipo y logística, y diseño.

La pregunta problema que orienta la investigación es: ¿de qué manera la falta de acceso a prótesis para caninos y felinos en Boyacá, asociada a barreras técnicas, económicas y culturales, limita su bienestar, supervivencia y reintegración social? De ella se derivan preguntas sobre los costos elevados, los factores culturales, las características biomecánicas, el modelo de negocio y la medición del impacto.

La evaluación del proyecto contempla pruebas estáticas y dinámicas. Se verifica la integridad estructural de la prótesis, el funcionamiento del mecanismo de extensión, el ajuste angular de la suela y el par de torsión de los tornillos. Posteriormente se realiza una prueba de ajuste con la mascota en entorno controlado y en terreno simulado con superficies irregulares. Se evalúa el ajuste, la comodidad, la estabilidad y la naturalidad de la marcha. La transición incluye la capacitación del dueño y del veterinario rural, así como un seguimiento post entrega de seis meses.

III. MATERIALES Y MÉTODO

A. Materias primas y herramientas

Los insumos contemplados son filamento PETG-CF, caucho reciclado de alta densidad, tornillos y varillas de titanio grado 5, silicona en gel para almohadillas, barniz biodegradable, cinta de enmascarar, lijas y pegamento de contacto. Para la elaboración se requieren impresoras 3D FDM, escáner 3D portátil, computador de diseño, cortadora láser, taladro de precisión, kit de herramientas menores, termómetro, balanza y elementos de protección personal. Las materias primas deben seleccionarse y manipularse con cuidado para obtener un producto uniforme, seguro y resistente al uso en terrenos irregulares.

La cartilla contempla también el PLA biodegradable como material económico y el Nylon PA12 con fibra de carbono como alternativa de alto rendimiento. Sin embargo, el material principal seleccionado para la estructura es el PETG-CF por su resistencia, rigidez y durabilidad en terrenos difíciles.

Tabla I. Materiales y costos por prótesis

Categoría	Material	Cantidad por prótesis	Precio unitario (COP)	Subtotal (COP)
Estructura principal	Filamento PETG-CF	0,3 kg	150.000	45.000
Suela	Plancha de caucho reciclable	0,02 m²	350.000	7.000

Sistema de fijación	Tornillos de titanio M3x20 mm	0,5 packs	85.000	42.500
Sistema de fijación	Tornillos de titanio M4x30 mm	0,4 packs	75.000	30.000
Acabado y protección	Barniz biodegradable mate	0,05 L	95.000	4.750
Comodidad	Almohadilla de gel silicona	0,25 hojas	120.000	30.000
Mecanismo de extensión	Varilla roscada de titanio M4	10 cm	45.000	15.000
Mecanismo de extensión	Tuercas y arandelas de titanio M4	0,3 packs	25.000	7.500
Consumibles	Pegamento de contacto	25 mL	28.000	2.800
Consumibles	Kit de lijas	0,1 kit	35.000	3.500
Consumibles	Cinta de enmascarar	0,05 rollos	12.000	600
Total				**188.650**

B. Procedimiento de producción

El procedimiento propuesto se organiza en cuatro fases. La primera, diseño y planificación, incluye el escaneo 3D del muñón y del miembro contralateral, la toma de medidas antropométricas, el análisis del terreno boyacense y la evaluación de edad, raza y peso del animal. La segunda, modelado digital 3D, permite diseñar el socket, el mecanismo de extensión y la suela adaptable mediante software de diseño paramétrico. La tercera, fabricación, se realiza con impresión 3D FDM o SLS para la estructura principal, corte o moldeo de caucho reciclado para la suela y mecanizado de tornillos de titanio. La cuarta, posprocesado y ensamblaje, incluye lijado, aplicación de barniz biodegradable, instalación de tornillos, colocación de almohadillas y control de calidad.

El mecanismo de extensión permite incrementos de longitud de 5 mm o 10 mm para adaptarse al crecimiento del animal. La suela adaptable incorpora un rango de ángulo de −5° a +15° para compensar pendientes y terrenos irregulares. El sistema de fijación utiliza tornillos de titanio para unir la suela a la estructura principal, asegurar el mecanismo de ajuste y bloquear el ángulo de la suela.

C. Organización y evaluación

El equipo se distribuye en tres responsabilidades principales: Ashley Morales Cubillos coordina el proyecto; Edwin Alejandro Amaya Flores participa en el diseño y la estructuración técnica; y Sara Valentina Sánchez Echavarría apoya la investigación, el trabajo comunitario y la sostenibilidad. La evaluación debe revisar la integridad estructural, el funcionamiento del mecanismo de extensión, el ajuste angular de la suela, la comodidad, la estabilidad y la naturalidad de la marcha. También se debe registrar el costo real de cada lote y recoger opiniones de dueños, veterinarios y fundaciones.

La cartilla no presenta resultados experimentales cuantificados ni una encuesta consolidada, por lo que las pruebas biomecánicas, las pruebas de ajuste con animales y la validación con consumidores se consideran tareas pendientes.

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A. Producto y propuesta de valor

El producto principal son prótesis personalizadas para caninos y felinos, elaboradas con PETG-CF, caucho reciclado, titanio y silicona. La prótesis se adapta al animal mediante escaneo 3D, incorpora un mecanismo de extensión y una suela adaptable a terrenos irregulares. La propuesta de valor combina personalización, bajo costo relativo, resistencia al terreno montañoso, producción local y acompañamiento comunitario. La marca MekaPaws combina "Meka", inspirado en mecánica y tecnología, con "Paws", patas en inglés. Su eslogan principal es "Segunda oportunidad para correr", y el alternativo, "Moviendo vidas, creando esperanza".

Tabla II. Características principales de la prótesis

Característica	Descripción
Personalización	Adaptada al animal mediante escaneo 3D
Materiales	PETG-CF, titanio, caucho reciclado y silicona
Ajuste	Mecanismo de extensión con incrementos de 5 mm
Suela	Adaptable a terrenos entre −5° y +15°
Peso	350-550 g según tamaño
Garantía	6 meses en piezas y mano de obra
Seguimiento	6 meses post entrega

La empresa contempla subproductos y servicios complementarios: kit de mantenimiento ($80.000 COP), almohadillas de repuesto ($120.000 COP), suelas de repuesto ($30.000 COP), talleres de capacitación ($150.000 COP por taller) y servicio de ajuste ($50.000 COP por visita). Estos servicios buscan generar ingresos adicionales y asegurar el mantenimiento de la prótesis a lo largo del tiempo.

B. Mercado objetivo

El mercado objetivo se concentra inicialmente en Boyacá y Bogotá, especialmente en dueños de caninos y felinos, veterinarios rurales y fundaciones animalistas. La segmentación por tipo de animal estima un 70 % de casos caninos y un 30 % de casos felinos. La segmentación por capacidad económica contempla subsidio total o parcial para ingresos menores a $1.000.000 COP, subsidio parcial para ingresos entre $1.000.000 y $3.000.000 COP, y precio completo para ingresos superiores a $3.000.000 COP. La promoción se proyecta mediante redes sociales, página web, talleres, ferias y alianzas con fundaciones.

Tabla III. Segmentación por capacidad económica

Segmento	Ingreso mensual	Disposición a pagar	Estrategia
Bajo	Menos de $1.000.000 COP	$100.000 - $300.000 COP	Subsidio total o parcial
Medio	$1.000.000 - $3.000.000 COP	$300.000 - $700.000 COP	Subsidio parcial
Alto	Más de $3.000.000 COP	$700.000 - $1.500.000 COP	Precio completo

C. Organización empresarial

La propuesta se estructura como una microempresa en etapa inicial, con proyección de constitución como Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.). El taller proyectado tiene

60 m² y se distribuye en zona de diseño (6 m²), escaneo (4 m²), impresoras 3D (12 m²), ensamble (8 m²), acabado (6 m²), almacén de materias primas (6 m²), pruebas y validación (10 m²) y oficina administrativa (8 m²). La maquinaria incluye dos impresoras 3D FDM, un escáner 3D portátil, un computador de diseño, una cortadora láser, un taladro de precisión y un kit de herramientas menores, con una inversión total de $24.950.000 COP.

La localización principal se proyecta en Bogotá D.C., localidad de Suba, por la cercanía a laboratorios de impresión 3D y universidades. El centro de operaciones rural se plantea en Duitama, Boyacá, con una bodega de 40 m² para distribución y capacitación. La evaluación ponderada de localización favorece a Bogotá con 7,55 puntos, seguida de Duitama con 7,35 y Tunja con 6,95.

La misión de MekaPaws es proveer prótesis accesibles y personalizadas a caninos y felinos en zonas rurales de Boyacá, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo el vínculo humano-animal, mediante tecnologías innovadoras y un modelo comunitario sostenible. Su visión es ser la organización líder en América Latina en el desarrollo de soluciones protésicas accesibles para animales, expandiendo el modelo a otras regiones de Colombia y el continente. Los valores corporativos son compasión, innovación, accesibilidad, calidad, sostenibilidad, colaboración y ética.

D. Aspectos legales

El proyecto MekaPaws se enmarca en el ordenamiento jurídico colombiano vigente en materia de bienestar animal y ejercicio profesional veterinario. La Ley 1774 de 2016 tipifica el maltrato y el abandono animal como delito, establece penas de hasta tres años de prisión y consagra los principios de protección y bienestar animal; su aplicación en zonas rurales, sin embargo, enfrenta limitaciones culturales y de acceso a la justicia. La Ley 576 de 2000 regula el ejercicio profesional de la medicina veterinaria y establece que los actos quirúrgicos y de rehabilitación deben ser realizados por profesionales idóneos; en consecuencia, la validación biomecánica y el seguimiento de las prótesis deben contar con la supervisión de un médico veterinario, tal como se contempla en el equipo del proyecto.

En cuanto a la comercialización de prótesis veterinarias, es necesario precisar un aspecto que la cartilla original no delimita con exactitud: el INVIMA regula los dispositivos médicos para uso humano, no los de uso veterinario. Los productos veterinarios —medicamentos, biológicos y afines— están bajo competencia del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Para las prótesis veterinarias no existe hoy en Colombia un registro sanitario obligatorio específico, por lo que el proyecto debe: (i) consultar formalmente al ICA la viabilidad regulatoria del dispositivo; (ii) documentar que se trata de un dispositivo no farmacológico, sin principios activos; y (iii) mantener la trazabilidad de materiales y procesos para responder a cualquier requerimiento de autoridad sanitaria. Esta precisión evita afirmaciones erróneas en el documento y protege al proyecto frente a observaciones de tipo técnico o legal.

Dado que no existe una reglamentación específica para prótesis veterinarias, MekaPaws adopta de manera voluntaria un conjunto de normas ISO como referente de calidad,

trazabilidad y bioseguridad. Es importante subrayar que esta adopción no constituye certificación, pues esta requiere auditoría de un organismo acreditado; se trata de un estándar interno de diseño y gestión que da credibilidad técnica al proyecto. En Colombia, estas normas se adoptan como Normas Técnicas Colombianas (NTC) a través de ICONTEC, con la misma numeración internacional (NTC-ISO). El proyecto prioriza tres bloques:

Gestión de la calidad y el riesgo. Se toma como referencia la NTC-ISO 9001:2015 para el sistema de gestión de la calidad; la NTC-ISO 13485:2016 como modelo metodológico de gestión de dispositivos médicos, aunque su alcance formal sea humano; y la NTC-ISO 14971:2019 para la gestión de riesgos asociados al ajuste del socket, la presión sobre el muñón, la fijación de la suela y la falla de componentes.

Fabricación aditiva. Se adoptan la ISO/ASTM 52900:2021 (terminología de fabricación aditiva), la ISO/ASTM 52903-1:2020 (materias primas poliméricas para extrusión de material, aplicable al filamento PETG-CF), la ISO/ASTM 52910:2018 (directrices de diseño para fabricación aditiva) y la ISO/ASTM 52931:2023 (salud y seguridad ambiental del proceso, relevante por las emisiones de partículas y compuestos orgánicos volátiles durante la impresión).

Materiales y bioseguridad. Se consideran la ISO 527 para la determinación de propiedades en tracción de polímeros, la ISO 4649:2017 para la resistencia a la abrasión del caucho de la suela, la ISO 5832-3 como referencia de la aleación de titanio Ti-6Al-4V y la ISO 10993-1:2018 como marco de evaluación biológica. La validación formal de biocompatibilidad se declara como tarea pendiente, dado que requiere laboratorios acreditados bajo ISO/IEC 17025:2017 y ensayos de citotoxicidad, irritación y sensibilización (ISO 10993-5 y ISO 10993-23).

Finalmente, en el plano organizacional, la empresa se proyecta como MEKAPAWS S.A.S., figura que deberá formalizarse mediante registro mercantil ante la Cámara de Comercio, Registro Único Tributario ante la DIAN, inscripción de libros contables, licencia de funcionamiento ante la Alcaldía local y registro ante la Secretaría de Salud. Estos trámites, junto con la consulta al ICA y la adopción voluntaria de las normas ISO mencionadas, conforman el marco de legalidad y calidad sobre el cual se sustenta la propuesta.

V. ESTUDIO DE MERCADO

A. Análisis de la demanda

La demanda potencial se estima en 100-150 prótesis para 2025, 200-300 para 2026, 400-500 para 2027 y 700-800 para 2028. El crecimiento esperado es del 100 % entre 2025 y 2026, del

67 % entre 2026 y 2027 y del 60 % entre 2027 y 2028. Estas cifras son proyecciones de la cartilla y deben validarse con censos y estudios de mercado reales.

Tabla IV. Demanda potencial estimada

Año	Demanda estimada	Crecimiento esperado
2025	100-150 prótesis	—
2026	200-300 prótesis	100 %
2027	400-500 prótesis	67 %
2028	700-800 prótesis	60 %

B. Análisis de la oferta y competencia

La oferta actual en Colombia incluye prótesis importadas de 1.500 a 5.000 USD, clínicas veterinarias con prótesis personalizadas de 1.200 a 3.000 USD, fundaciones con prótesis donadas y otros proyectos de impresión 3D. MekaPaws se posiciona con prótesis personalizadas de bajo costo, entre 350 y 500 USD, con cobertura en Boyacá y Bogotá. La competencia directa incluye clínicas especializadas, importadores y fundaciones; la competencia indirecta incluye sillas de ruedas para mascotas, cuidados paliativos y cirugía reconstructiva.

Tabla V. Balance entre oferta y demanda

Año	Demanda estimada	Oferta MekaPaws	Oferta competencia	Déficit	Cobertura MekaPaws
2025	100-150	20	15	65-115	13-20 %
2026	200-300	60	25	115-215	20-30 %
2027	400-500	200	40	160-260	40-50 %
2028	700-800	300	60	340-440	37-43 %

C. Análisis de precios

Tabla VI. Análisis de precios proyectados

Producto	Costo (COP)	Precio de venta (COP)	Margen	Competencia (COP)
Prótesis básica	386.650	550.000	29,7 %	1.200.000+
Prótesis premium (titanio)	520.000	850.000	38,8 %	2.500.000+
Kit de mantenimiento	45.000	80.000	43,8 %	N/A
Taller de capacitación	60.000	150.000	60 %	N/A

VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS FINANCIERO

De acuerdo con el presupuesto incluido en la cartilla, la producción estimada de 20 prótesis tiene un costo total de $7.733.000 COP. La materia prima representa $3.773.000; la mano de obra directa, $2.400.000; la energía y servicios, $500.000; la depreciación de maquinaria, $360.000; el control de calidad, $300.000; y el empaque y entrega, $400.000. El costo unitario estimado se obtiene al dividir $7.733.000 entre 20 unidades, lo que equivale a $386.650 por prótesis.

Tabla VII. Presupuesto de producción para 20 prótesis

Concepto	Costo unitario (COP)	20 unidades (COP)
Materias primas	188.650	3.773.000
Mano de obra directa	120.000	2.400.000
Energía y servicios	25.000	500.000
Depreciación maquinaria	18.000	360.000
Control de calidad	15.000	300.000
Empaque y entrega	20.000	400.000
Costo total	**386.650**	**7.733.000**
Precio de venta	**550.000**	**11.000.000**
Margen bruto	**163.350**	**3.267.000**

Con un precio de venta proyectado de $550.000 COP por unidad, los ingresos serían de $11.000.000 COP y el margen bruto estimado sería de $3.267.000 COP, equivalente al 29,7 %. Esta cifra es una estimación y no debe interpretarse como utilidad neta definitiva, pues depende de vender toda la producción y de que se hayan incluido todos los costos y gastos pertinentes.

La inversión inicial se estima en $45.000.000 COP, distribuida en maquinaria y equipo ($24.950.000), adecuación del taller ($8.000.000), capital de trabajo ($7.000.000), software y licencias ($3.000.000) y constitución legal ($2.050.000). La financiación se plantea con aportes de socios ($15.000.000), Fondo Emprender SENA ($20.000.000) y crédito Bancóldex ($10.000.000).

Tabla VIII. Estructura de inversión inicial

Inversión	Monto (COP)	%
Maquinaria y equipo	24.950.000	55,4 %
Adecuación taller	8.000.000	17,8 %
Capital de trabajo	7.000.000	15,6 %
Software y licencias	3.000.000	6,7 %
Constitución legal	2.050.000	4,5 %
Total	**45.000.000**	**100 %**

Tabla IX. Fuentes de financiamiento

Fuente	Monto (COP)	%	Condiciones
Aportes socios	15.000.000	33,3 %	Sin interés
Fondo Emprender SENA	20.000.000	44,4 %	0 % interés, condonable
Crédito Bancóldex	10.000.000	22,3 %	12 % EA, 3 años
Total	**45.000.000**	**100 %**	

Los indicadores financieros proyectados son: TIR del 28,4 %, superior a la tasa de oportunidad del 12 %; VPN de $18.750.000 COP; relación costo-beneficio de 1,42; punto de equilibrio de 47 prótesis al año; payback de 2,3 años; y SROI de 2,95. Estos valores corresponden a proyecciones de la cartilla y deben comprobarse con ventas reales y registros contables. El punto de equilibrio reportado debe revisarse, pues al cruzar los costos fijos

mensuales con el margen de contribución unitario, el cálculo puede arrojar un valor distinto; se recomienda conciliar las cifras antes de presentar el proyecto a convocatorias o inversionistas.

Tabla X. Indicadores financieros proyectados

Indicador	Valor	Interpretación
TIR	28,4 %	Mayor que 12 % → viable
VPN (12 %)	$18.750.000	Mayor que 0 → viable
Relación C/B	1,42	Mayor que 1 → viable
Punto de equilibrio	47 prótesis/año	Dato de la cartilla, sujeto a verificación
Payback	2,3 años	Recuperación de inversión
SROI	2,95	Por cada $1 invertido, $2,95 de valor social

Tabla XI. Proyección de ventas

Año	Unidades	Precio promedio (COP)	Ingresos (COP)
2026	60	550.000	33.000.000
2027	200	580.000	116.000.000
2028	300	600.000	180.000.000

La proyección de ventas debe leerse con cautela: la fase piloto contempla 20 prótesis, mientras que la proyección comercial estima 60 unidades para 2026. Es necesario ajustar la capacidad instalada, el personal y el presupuesto de producción para evitar inconsistencias entre la producción prevista y las ventas proyectadas.

VII. IMPACTOS Y DISCUSIÓN

A. Impacto ecológico

El proyecto promueve el uso de caucho reciclado, PLA biodegradable, producción local y economía circular. La reducción del transporte por producción local y el reciclaje de residuos de impresión 3D son impactos positivos. Los impactos negativos —residuos de impresión, consumo energético, emisiones de partículas y uso de titanio— se mitigan con reciclaje interno, eficiencia energética, filtros HEPA y reciclaje de componentes metálicos. El impacto ambiental real dependerá del origen de los insumos, los empaques, el consumo de energía y la gestión de residuos.

B. Impacto social y económico

En el ámbito social, el proyecto busca transformar la percepción de la discapacidad animal, prevenir el abandono y fortalecer el vínculo humano-animal. Se proyecta una reducción del abandono del 60 %, una mejora de la movilidad del 78 %, una capacitación del 100 % de los dueños y un cambio de percepción cultural del 70 %. En el aspecto económico, la venta de prótesis puede generar ingresos, recuperar la inversión y abrir oportunidades de crecimiento. Se estima un ahorro familiar por prótesis entre $650.000 y $4.450.000 COP, la recuperación de 15 animales de trabajo al año y la generación de 5 empleos directos y 12 indirectos.

Tabla XII. Metas de impacto social

Indicador	Meta	Medición
Reducción de abandono	60 %	Censos post entrega
Mejora de movilidad	78 %	Escala de locomoción veterinaria
Capacitación de dueños	100 %	Talleres realizados
Cambio de percepción	70 %	Encuestas pre/post
Vínculo humano-animal	+45 %	Test de interacción

C. Ética empresarial

El proyecto declara como principios el bienestar animal, la transparencia, la inclusión, la sostenibilidad, la responsabilidad social y la integridad. La prioridad en todo diseño debe ser el bienestar animal; los precios deben ser justos y la información clara; los subsidios deben asignarse según capacidad económica; los materiales deben ser reciclados cuando sea posible; y no debe realizarse experimentación innecesaria. Estos principios deben traducirse en protocolos de consentimiento informado, seguimiento veterinario y comunicación responsable de los beneficios y limitaciones del producto.

VIII. LIMITACIONES

La información financiera presentada corresponde a proyecciones de la cartilla, no a estados financieros auditados. Tampoco se incluyen resultados medidos de pruebas biomecánicas, duración, comodidad, movilidad o aceptación de clientes. Los valores de recuperación de movilidad, reducción de abandono y SROI son metas o proyecciones, no resultados comprobados. Además, la prótesis no debe presentarse como solución definitiva al abandono animal ni como sustituto de la atención veterinaria, la esterilización, la educación y las políticas públicas de bienestar animal. Estas afirmaciones requieren estudios específicos y seguimiento real.

Existen además inconsistencias internas en la cartilla que deben conciliarse: el punto de equilibrio reportado, la diferencia entre la nómina administrativa y la nómina total, y la relación entre la producción piloto de 20 prótesis y la proyección de ventas de 60 unidades para 2026. La validación con veterinarios, dueños y fundaciones es indispensable antes de comercializar el producto.

IX. CONCLUSIONES

MekaPaws es una propuesta de emprendimiento escolar que integra diseño 3D, producción artesanal, planificación financiera y trabajo comunitario. El proceso productivo puede organizarse en etapas sencillas y con herramientas accesibles, siempre que se respeten las medidas de seguridad, se realicen controles de calidad y se valide el ajuste en cada animal.

La producción estimada de 20 prótesis tiene un costo total de $7.733.000 COP y un costo unitario de $386.650 COP. Con un precio proyectado de $550.000 COP, los ingresos potenciales serían de $11.000.000 COP y el margen bruto estimado sería de $3.267.000 COP antes de ajustes adicionales. Por tanto, existe una posibilidad de rentabilidad que debe comprobarse con ventas reales y con el registro completo de costos y gastos.

Se recomienda realizar pruebas controladas de calidad, duración y ajuste; verificar la comodidad y seguridad de los materiales; aplicar encuestas de aceptación; llevar registros contables; revisar las obligaciones legales y regulatorias antes de comercializar formalmente; y hacer seguimiento post entrega durante al menos seis meses. El proyecto debe comunicar sus beneficios de manera responsable y no presentar las prótesis como sustituto de las medidas sanitarias, ambientales y de bienestar animal necesarias.

RECONOCIMIENTOS

Agradecemos a nuestras familias por su apoyo durante el desarrollo del proyecto; a la Fundación Colombia Animal Live por su orientación en el componente veterinario; a los veterinarios rurales de Boyacá que compartieron su experiencia; y al Colegio Orlando Fals Borda IED por brindarnos el espacio y los recursos para desarrollar esta investigación. De manera especial, a Pilar Andrea Cubillos, madre de Ashley, por su apoyo incondicional y su labor animalista.

REFERENCIAS

[1] Colegio Orlando Fals Borda, “MekaPaws: prótesis 3D para caninos y felinos amputados,” cartilla 19, Proyecto de Educación Media Integral, Bogotá, Colombia, oct. 2026.

[2] J. Rodríguez, A. Gómez y R. Mendoza, “Prótesis 3D en contextos rurales: innovación para la rehabilitación animal,” *Revista Colombiana de Ciencias Veterinarias*, vol. 27, no. 3, pp. 45-60, 2022.

[3] R. Silva, P. Oliveira y F. Costa, “Tecnologías de fabricación aditiva para prótesis veterinarias en contextos de bajos recursos,” *Journal of Veterinary Science*, vol. 22, no. 4, e78, 2021.

[4] L. González y M. Pérez, “Calidad de vida en felinos amputados: un enfoque psicosocial,” Fundación Dejando Huella y Universidad de La Salle, s. f.

[5] F. González et al., “Ethical and cultural barriers in canine prosthetics adoption: A Mexican case study,” 2019.

[6] A. Silva y M. Costa, “Recycled PET prosthetics for shelter dogs: A Brazilian model,” 2023.

[7] Organización Mundial de Sanidad Animal, “Bienestar animal y discapacidad,” OIE, 2022.

[8] Congreso de la República de Colombia, Ley 1774 de 2016.

[9] Congreso de la República de Colombia, Ley 576 de 2000, Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria, Bogotá, 2000.

[10] Congreso de la República de Colombia, Ley 1774 de 2016, por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones, Bogotá, 2016.

[11] Instituto Colombiano Agropecuario, Marco regulatorio de productos veterinarios, Bogotá, Colombia, 2024.

[12] Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Dispositivos médicos para uso humano: marco regulatorio, Bogotá, Colombia, 2024.

[13] ICONTEC, NTC-ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos, Bogotá, Colombia, 2015.

[14] ICONTEC, NTC-ISO 13485: Dispositivos médicos. Sistemas de gestión de la calidad, Bogotá, Colombia, 2016.

[15] ICONTEC, NTC-ISO 14971: Aplicación de la gestión de riesgos a los dispositivos médicos, Bogotá, Colombia, 2019.

[16] ISO/ASTM, ISO/ASTM 52900:2021. Additive manufacturing — General principles — Fundamentals and vocabulary, Ginebra, Suiza, 2021.

[17] ISO/ASTM, ISO/ASTM 52903-1:2020. Additive manufacturing — Material extrusion-based additive manufacturing of plastic materials — Part 1: Feedstock materials, Ginebra, Suiza, 2020.

[18] ISO/ASTM, ISO/ASTM 52910:2018. Additive manufacturing — Design — Requirements, guidelines and recommendations, Ginebra, Suiza, 2018.

[19] ISO/ASTM, ISO/ASTM 52931:2023. Additive manufacturing of metals — Environment, health and safety, Ginebra, Suiza, 2023.

[20] ISO, ISO 527-1:2019. Plastics — Determination of tensile properties, Ginebra, Suiza, 2019.

[21] ISO, ISO 4649:2017. Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device, Ginebra, Suiza, 2017.

[22] ISO, ISO 5832-3:2021. Implants for surgery — Metallic materials — Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy, Ginebra, Suiza, 2021.

[23] ISO, ISO 10993-1:2018. Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process, Ginebra, Suiza, 2018.

[24] ISO/IEC, ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, Ginebra, Suiza, 2017.

BIOGRAFÍAS

Ashley Morales Cubillos. Estudiante del Colegio Orlando Fals Borda IED, vinculada al proyecto MekaPaws. Interesada en el bienestar animal y en el uso de tecnologías de fabricación digital para generar soluciones accesibles en contextos rurales.

Edwin Alejandro Amaya Flores. Estudiante del Colegio Orlando Fals Borda IED. Participó en el diseño y la estructuración técnica del proyecto MekaPaws, con interés en la impresión 3D y la innovación social.

Sara Valentina Sánchez Echavarría. Estudiante del Colegio Orlando Fals Borda IED. Integrante del proyecto MekaPaws, interesada en la rehabilitación animal, el trabajo comunitario y la sostenibilidad.